جدول الدراسة البحثية المقارنة

Smart Swarm Robotic System for Earthquake Search and Rescue

عنصر المقارنة	البحث الأول: الزلازل	البحث الثاني: الاستكشاف	البحث الثالث: التعاون	اختيارنا للمشروع
المهمة	كشف الناجين بعد الزلازل	استكشاف بيئة مجهولة	استكشاف تعاوني	**البحث عن مفقودين بعد زلزال**
نوع الروبوت	روبوت أفعواني	روبوتات متحركة متعددة	روبوتات متحركة متعددة	**روبوتان أرضيان بعجلات**
تصميم الروبوت	جسم مرن للمناطق الضيقة	يعتمد على منصة التجارب	يعتمد على منصة التجارب	**حجم صغير مناسب للممرات**
الحساسات	كاميرا	حساسات لاستكشاف البيئة	حساس ليزر LiDAR	**LiDAR افتراضي**
بناء الخريطة	ليس محور البحث	خرائط جزئية ودمجها	خريطة مشتركة	**Occupancy Grid Mapping**
استكشاف البيئة	ليس محور البحث	DMPF-Explore	Reinforcement Learning	**Frontier-Based Exploration**
التعاون	ليس محور البحث	استكشاف موزع	تعاون لامركزي	**Greedy Task Allocation**
تخطيط المسار	ليس محور البحث	حقول الجهد	*A	**A* (A-Star)**
تجنب العوائق	ليس محور البحث	ضمن آلية الاستكشاف	تخطيط الحركة	**تحديث الخريطة وإعادة حساب A***
الاتصالات	إرسال بيانات الكشف	مشاركة معلومات الخرائط	تبادل المعلومات	**مشاركة المواقع والخريطة**
كشف المفقودين	YOLO	غير مدروس	غير مدروس	**Threshold-Based Detection**

ملاحظة: المقارنة مختصرة لأغراض المناقشة الأولية، والعمود الأخير يمثل اختيارات مقترحة للمشروع وليست بالضرورة الخوارزميات نفسها في الأوراق الثلاث. بعض التفاصيل الفنية تحتاج الرجوع للنص الكامل.